

Ejercicios PEC 4 M.P.

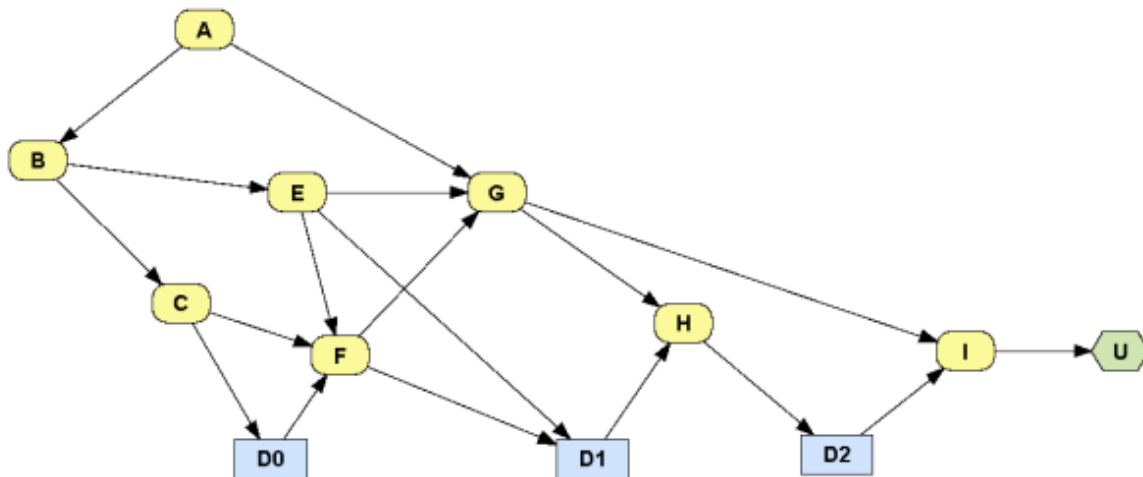
Análisis de decisiones

por Jaime Ciriaco Beaumont

Yo, Jaime Ciriaco Beaumont, prometo por mi honor que he realizado estos ejercicios personalmente, sin consultar las respuestas de otros estudiantes y sin utilizar herramientas de IA generativa.

Ejercicio 4.1.

Sea el diagrama de influencia de la figura, se presentan los siguientes ejercicios:



1) Forma de las funciones de probabilidad y de utilidad

Vamos a indicar las funciones que definen el diagrama. Recordatorio: cada nodo de azar X tiene una probabilidad $P(x \mid \text{pa}(X))$ y el nodo de utilidad tiene una función U cuyo dominio son sus padres.

Leyendo el grafo vemos que: $P(a)$, $P(b | a)$, $P(c | b)$, $P(e | b)$, $P(f | c, e : d_0)$, $P(g | a, e, f)$, $P(h | g : d_1)$, $P(i | g, h : d_2)$

Y la utilidad sería: $U(i)$

2) Conjuntos C_0 , C_1 , C_2 y C_3

Para calcular los conjuntos C_i , miro los enlaces que llegan a cada decisión (óvalo $\rightarrow$ rectángulo). Por definición, C_i contiene las variables de azar conocidas para D_i y desconocidas para decisiones anteriores, y C_3 contiene las variables de azar que no apuntan a ninguna decisión.

En el grafo se observa: D_0 le llega información desde C , D_1 le llega información desde E y F y a D_2 le llega información desde H .

Por tanto: $C_0 = \{C\}$, $C_1 = \{E, F\}$, $C_2 = \{H\}$, $C_3 = \{A, B, G, I\}$

3) $\text{PredInf}(D_i)$ para cada decisión

Aplicamos la hipótesis de no-olvido: $\text{PredInf}(D_i) = \text{PredInf}(D_{i-1}) \cup \{D_{i-1}\} \cup C_i$

$\text{PredInf}(D_0) = C_0 = \{C\}$

$\text{PredInf}(D_1) = \text{PredInf}(D_0) \cup \{D_0\} \cup C_1 = \{C\} \cup \{D_0\} \cup \{E, F\} = \{C, D_0, E, F\}$

$\text{PredInf}(D_2) = \text{PredInf}(D_1) \cup \{D_1\} \cup C_2 = \{C, D_0, E, F\} \cup \{D_1\} \cup \{H\} = \{C, D_0, E, F, D_1, H\}$

4) Evaluación mediante eliminación de variables con división de potenciales

Vamos a indicar los pasos siguientes. En este método se distinguen potenciales de probabilidad (que representan $P(c : d)$) y potencial de utilidad $U(c, d)$.

Las ecuaciones que se usan al eliminar una variable de azar X son:

$$P(\hat{c} : d) = \sum_x P(x, \hat{c} : d)$$

$$P(x | \hat{c} : d) = P(x, \hat{c} : d) / P(\hat{c} : d)$$

$$U(\hat{c}, d) = \sum_x P(x | \hat{c} : d) \cdot U(x, \hat{c}, d)$$

Siendo $\hat{c}$ todas las variables menos x .

Potenciales iniciales: $\phi_A(a) = P(a)$, $\phi_B(b,a) = P(b|a)$, $\phi_C(c,b) = P(c|b)$, $\phi_E(e,b) = P(e|b)$, $\phi_F(f,c,e,d_0) = P(f|c,e;d_0)$, $\phi_G(g,a,e,f) = P(g|a,e,f)$, $\phi_H(h,g,d_1) = P(h|g;d_1)$, $\phi_I(i,g,h,d_2) = P(i|g,h;d_2)$.

Utilidad: $U(i)$

Ese es el orden temporal del diagrama, pero al evaluar se trabaja de dentro hacia fuera: primero C_3 , luego D_2 , luego C_2 , luego D_1 , luego C_1 , luego D_0 y finalmente C_0 .

Por tanto, al evaluar de dentro hacia fuera empezamos eliminando las variables de C_3 por sumatorio, luego maximizamos D_2 , luego eliminamos C_2 , luego maximizamos D_1 , etc.

Primero eliminamos I ($I \in C_3$). I aparece en: $\phi_I(i,g,h,d_2) = P(i|g,h;d_2)$ y $U(i)$

Aplicamos directamente la ecuación de utilidad nueva: $U(g,h,d_2) = \sum_i P(i|g,h;d_2) \cdot U(i)$ y tras este paso, I desaparece y la utilidad ya depende de g,h,d_2 .

Luego eliminamos G ($G \in C_3$) que aparece en: $\phi_G(g,a,e,f) = P(g|a,e,f)$, $\phi_H(h,g,d_1) = P(h|g;d_1)$ y además en la utilidad $U(g,h,d_2)$ del paso anterior.

Con esto, el cálculo que hacemos es ir formando la conjunta sobre g con los potenciales que lo contienen: $P(g, \dots : d_0,d_1,d_2) = \phi_G(g,a,e,f) \cdot \phi_H(h,g,d_1) \cdot P(\text{resto})$

Seguido calculamos $P(\dots : d_0,d_1,d_2)$ sumando sobre g : $P(\hat{c}_g : d_0,d_1,d_2) = \sum_g P(g, \hat{c}_g : d_0,d_1,d_2)$. Ahora calculamos la condicional: $P(g | \hat{c}_g : d_0,d_1,d_2) = P(g, \hat{c}_g : d_0,d_1,d_2) / P(\hat{c}_g : d_0,d_1,d_2)$ y por último actualizamos utilidad, siendo esta la siguiente: $U(\hat{c}_g, d_0,d_1,d_2) = \sum_g P(g | \hat{c}_g : d_0,d_1,d_2) \cdot U(g,h,d_2)$

$\hat{c}_g$ serían todas las variables que quedan menos g .

Lo siguiente a eliminar serían B y A ($B,A \in C_3$) de forma análoga: Para eliminar B , se usan los potenciales que contienen b : $\phi_B(b,a)$, $\phi_C(c,b)$, $\phi_E(e,b)$ y para eliminar A , se usan los potenciales que contienen a : $\phi_A(a)$, $\phi_B(b,a)$, y $\phi_G(g,a,e,f)$

En cada caso se aplica el mismo esquema: sumar para obtener $P(\hat{c}:d)$, dividir para obtener $P(x|\hat{c}:d)$ y actualizar utilidad.

Al finalizar estos sumatorios, habremos eliminado todas las variables de C_3 .

Vamos con la eliminación de D_2 pues, una vez eliminadas las variables de C_3 , la utilidad tendrá la forma $U(\dots, d_2)$ y se elimina D_2 maximizando: $U(\dots) = \max_{d_2} U(\dots, d_2)$ y además se obtiene la política óptima: $\pi^*_{\{D_2\}}(\dots) = \arg \max_{d_2} U(\dots, d_2)$

Seguimos eliminando H ($H \in C_2$), la cual aparece en $\phi_H(h,g,d_1) = P(h|g:d_1)$ y en la utilidad. Se aplica el mismo esquema: $P(\hat{c}_h : d_0,d_1) = \sum_h P(h, \hat{c}_h : d_0,d_1)$, $P(h | \hat{c}_h : d_0,d_1) = P(h, \hat{c}_h : d_0,d_1) / P(\hat{c}_h : d_0,d_1)$ y $U(\hat{c}_h, d_0,d_1) = \sum_h P(h | \hat{c}_h : d_0,d_1) \cdot U(h, \dots)$

Después eliminamos D1: $U(\dots) = \max_{d_1} U(\dots, d_1)$, $\pi^*_{\{D1\}}(\dots) = \arg \max_{d_1} U(\dots, d_1)$

También eliminamos E y F ($E,F \in C_1$) que para F se usa $\phi_F(f,c,e,d_0)$ y los potenciales/probabilidades donde aparezca f y para E se usa $\phi_E(e,b)$ y $\phi_F(f,c,e,d_0)$ y cualquier otro potencial donde aparezca e. En ambos casos se elimina por sumatorio y para actualizar la utilidad.

Seguimos con la eliminación de D0: $U(c) = \max_{d_0} U(c,d_0)$, $\pi^*_{\{D0\}}(c) = \arg \max_{d_0} U(c,d_0)$

Finalmente, eliminando C ($C \in C_0$) encontramos que: $U_E = \sum_c P(c : \dots) \cdot U(c)$ y obtenemos la utilidad esperada máxima y las políticas óptimas:

$$\pi^*_{\{D0\}}, \pi^*_{\{D1\}}, \pi^*_{\{D2\}}$$

5) Evaluación por inversión de arcos

Ahora indicamos cómo se evaluaría usando inversión de arcos.

Idea del método: Vamos eliminando nodos, y si un nodo de azar tiene hijos de azar, primero invertimos enlaces hasta que quede como sumidero (o con U como único hijo). Cuando un nodo de decisión queda con U como único hijo, se elimina por maximización.

Primero eliminar I (porque su único hijo es U). I solo alimenta al nodo de utilidad, así que se absorbe en la utilidad: $U(g,h,d_2) = \sum_i P(i|g,h:d_2) \cdot U(i)$

Eliminamos I del diagrama (y U pasa a depender de g,h,d2).

Seguimos eliminando D2 (porque tras eliminar I su único hijo es U) y se elimina maximizando: $U(g,h) = \max_{d_2} U(g,h,d_2)$, $\pi^*_{\{D2\}}(g,h) = \arg \max_{d_2} U(g,h,d_2)$

Ahora pasamos a eliminar H (si tras eliminar D2 su único hijo útil es U). H se elimina por marginalización donde: $U(g,d_1) = \sum_h P(h|g:d_1) \cdot U(g,h)$

También eliminamos D1 (si su único hijo es U): $U(\dots) = \max_{d1} U(\dots, d1)$,
 $\pi^*_{\{D1\}}(\dots) = \arg \max_{d1} U(\dots, d1)$

Y la idea sería seguir eliminando nodos de azar restantes: Si un nodo es sumidero, se elimina directamente o si su único hijo es U, se absorbe con una marginalización (como los pasos de I y H) y si tiene hijos de azar, se invierten los enlaces necesarios hasta dejarlo como sumidero y poder eliminarlo.

Finalmente, cuando D0 quede con U como único hijo, se maximiza sobre D0 y se obtiene $\pi^*_{\{D0\}}$.

Ejercicio 4.2.

Se resuelve el problema del Ejemplo 4 (¿conviene realizar la prueba Y a toda la población?) usando inversión de arcos, haciendo los cálculos numéricos y mostrando las tablas en cada paso.

En este ejemplo usamos: X: enfermedad $\{+x, \neg x\}$, T: decisión de hacer la prueba $\{+t, \neg t\}$, Y: resultado del test $\{+y, \neg y, y0\}$ (donde $y0$ significa “no se realiza la prueba”), D: decisión de tratamiento $\{+d, \neg d\}$ y U: utilidad.

Primero vemos las tablas iniciales del ejemplo:

Prevalencia

X	P(X)
+x	0.07
$\neg x$	0.93

Tabla del test $P(Y | T, X)$

Si $T=+t$	Si $T=\neg t$																								
<table><tr><td>$Y \setminus X$</td><td>$+x$</td><td>$\neg x$</td></tr><tr><td>$+y$</td><td>0.91</td><td>0.03</td></tr><tr><td>$\neg y$</td><td>0.09</td><td>0.97</td></tr><tr><td>$y0$</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	$Y \setminus X$	$+x$	$\neg x$	$+y$	0.91	0.03	$\neg y$	0.09	0.97	$y0$	0	0	<table><tr><td>$Y \setminus X$</td><td>$+x$</td><td>$\neg x$</td></tr><tr><td>$+y$</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>$\neg y$</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>$y0$</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	$Y \setminus X$	$+x$	$\neg x$	$+y$	0	0	$\neg y$	0	0	$y0$	1	1
$Y \setminus X$	$+x$	$\neg x$																							
$+y$	0.91	0.03																							
$\neg y$	0.09	0.97																							
$y0$	0	0																							
$Y \setminus X$	$+x$	$\neg x$																							
$+y$	0	0																							
$\neg y$	0	0																							
$y0$	1	1																							

Tabla de utilidad $U(X,T,D)$

Si T=+t	Si T=¬t																		
<table><tr><td>X \ D</td><td>+d</td><td>¬d</td></tr><tr><td>+x</td><td>78</td><td>28</td></tr><tr><td>¬x</td><td>88</td><td>98</td></tr></table>	X \ D	+d	¬d	+x	78	28	¬x	88	98	<table><tr><td>X \ D</td><td>+d</td><td>¬d</td></tr><tr><td>+x</td><td>80</td><td>30</td></tr><tr><td>¬x</td><td>90</td><td>100</td></tr></table>	X \ D	+d	¬d	+x	80	30	¬x	90	100
X \ D	+d	¬d																	
+x	78	28																	
¬x	88	98																	
X \ D	+d	¬d																	
+x	80	30																	
¬x	90	100																	

Primero Invertimos el arco X a Y

La idea aquí es pasar de $P(Y|T,X)$ a: $P(Y|T)$ (probabilidad total) y $P(X|T,Y)$ (Bayes)

Calculamos $P(Y|T)$ para diferentes valores de T:

Para $T=+t$:

$$P(+y|+t) = 0.91 \cdot 0.07 + 0.03 \cdot 0.93 = 0.0637 + 0.0279 = 0.0916$$

$$P(\neg y|+t) = 0.09 \cdot 0.07 + 0.97 \cdot 0.93 = 0.0063 + 0.9021 = 0.9084$$

y $P(y_0|+t)=0$.

Para $T=\neg t$: $P(y_0|\neg t)=1$.

T	$P(+y T)$	$P(\neg y T)$	$P(y_0 T)$
$+t$	0.0916	0.9084	0
$\neg t$	0	0	1

Luego calculamos $P(X|T,Y)$ (Bayes) otra vez para diferentes valores de T:

Para $T=+t$:

$$P(+x|+t,+y) = (0.07 \cdot 0.91) / 0.0916 \approx 0.695 \rightarrow P(\neg x|+t,+y)=0.305$$

$$P(+x|+t,\neg y) = (0.07 \cdot 0.09) / 0.9084 \approx 0.007 \rightarrow P(\neg x|+t,\neg y)=0.993$$

Para $T=\neg t$ y $Y=y_0$ no hay información nueva, así que: $P(+x|\neg t,y_0)=0.07$ y

$P(\neg x|\neg t,y_0)=0.93$.

T	Y	$P(+x T,Y)$	$P(\neg x T,Y)$
+t ▾	+y	0.695	0.305
+t ▾	$\neg y$	0.007	0.993
$\neg t$ ▾	y0	0.07	0.93

La siguiente idea sería eliminar X absorbiéndolo en la utilidad, ahora ya podemos meter X dentro de U haciendo $U'(t,y,d) = \sum x P(x|t,y) \cdot U(x,t,d)$.

Vamos caso por caso:

Si $T=+t$ y $Y=+y$

$$U'(+t,+y,+d)=0.695 \cdot 78 + 0.305 \cdot 88 = 54.21 + 26.84 = 81.05 \approx 81.0$$

$$U'(+t,+y,\neg d)=0.695 \cdot 28 + 0.305 \cdot 98 = 19.46 + 29.89 = 49.35 \approx 49.3$$

Si $T=+t$ y $Y=\neg y$

$$U'(+t,\neg y,+d)=0.007 \cdot 78 + 0.993 \cdot 88 = 0.546 + 87.384 = 87.93 \approx 87.9$$

$$U'(+t,\neg y,\neg d)=0.007 \cdot 28 + 0.993 \cdot 98 = 0.196 + 97.314 = 97.51 \approx 97.5$$

Si $T=\neg t$ y $Y=y_0$

$$U'(\neg t,y_0,+d)=0.07 \cdot 80 + 0.93 \cdot 90 = 5.6 + 83.7 = 89.3$$

$$U'(\neg t,y_0,\neg d)=0.07 \cdot 30 + 0.93 \cdot 100 = 2.1 + 93 = 95.1$$

Con esto, la tabla $U'(T,Y,D)$ queda:

T	Y	$U'(+d)$	$U'(\neg d)$
+t ▾	+y	81.0	49.3
+t ▾	$\neg y$	87.9	97.5
$\neg t$ ▾	y0	89.3	95.1

También eliminamos D maximizando y sacamos la política, como D es decisión, elegimos el mayor valor:

$$- (t=+t,y=+y): \max(81.0,49.3) \rightarrow D_{opt}=+d \text{ y } U''=81.0$$

$$- (t=+t,y=\neg y): \max(87.9,97.5) \rightarrow D_{opt}=\neg d \text{ y } U''=97.5$$

$$- (t=\neg t,y=y_0): \max(89.3,95.1) \rightarrow D_{opt}=\neg d \text{ y } U''=95.1$$

T	Y	Dopt	U''(t,y)
+t ▾	+y	+d ▾	81.0
+t ▾	¬y	¬d ▾	97.5
¬t ▾	y0	¬d ▾	95.1

También eliminamos Y (sumando con $P(Y|T)$). Ahora hacemos esperanza sobre Y:
 $U'''(t) = \sum y P(y|t) \cdot U''(t,y)$

Para $T=+t$: $U'''(+t) = 0.0916 \cdot 81.0 + 0.9084 \cdot 97.5 = 7.4256 + 88.569 = 95.9946 \approx 96.0$

Para $T=\neg t$: $U'''(\neg t) = 1 \cdot 95.1 = 95.1$

T	U'''(t)
+t	96.0
¬t	95.1

Finalmente eliminamos T con una maximización final. Como T es decisión:

$U = \max(96.0, 95.1) = 96.0$ y por tanto $T_{opt}=+t$.

La política final queda en: Hacer la prueba (+t), si $Y=+y \rightarrow$ aplicar tratamiento (+d) y si $Y=\neg y \rightarrow$ no aplicar tratamiento (¬d). La utilidad esperada final es $U \approx 96.0$.

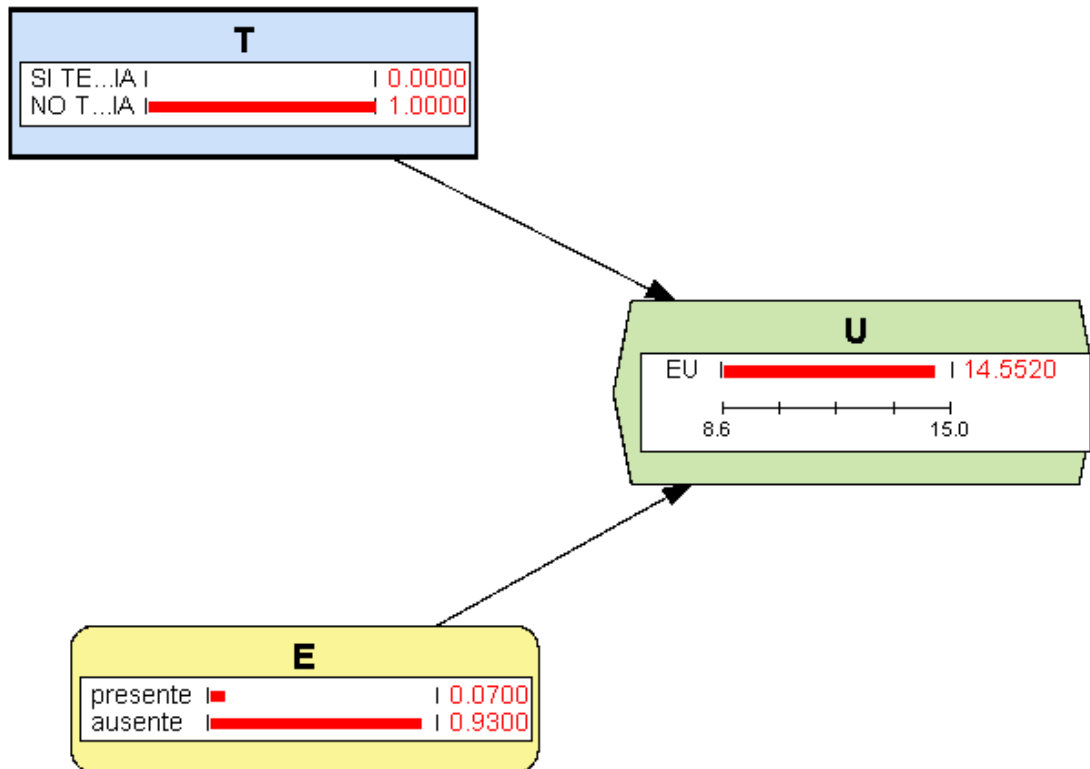
Ejercicio 4.3.

Hay un paciente que, por sus síntomas, tiene una probabilidad del 7% de padecer la enfermedad E. Su EVAC es 15 si no padece la enfermedad y 8.6 si la padece. Hay una terapia que aumenta la EVAC a 10.3, pero si se aplica a una persona sana provoca una reducción de 0.25 AVAC.

1) Variables de decisión y de azar y dominio

En este problema identifico: Variable de azar E (enfermedad): dominio $\{+e, \neg e\}$
variable de decisión T (terapia): dominio $\{+t, \neg t\}$ y variable de utilidad: U (EVAC):
depende de E y de T.

2) OpenMarkov



3) Tablas de probabilidad y utilidad, y explicación de cómo se construyen

Primero introduzco la tabla de probabilidad de la enfermedad E. Como el enunciado dice que la probabilidad de padecerla es del 7%:

En OpenMarkov, en el nodo E meto esos dos valores: $P(+e) = 0.07$ y $P(\neg e) = 0.93$

A continuación construyo la tabla de utilidad $U(E, T)$. Aquí la idea es que la utilidad es la EVAC resultante en cada caso (según enfermedad y decisión):

Si no se aplica terapia ($T=\neg t$): si el paciente está enfermo ($+e$): $U(+e, \neg t) = 8.6$ y si el paciente está sano ($\neg e$): $U(\neg e, \neg t) = 15$

Si se aplica terapia ($T=+t$): si el paciente está enfermo ($+e$): $U(+e, +t) = 10.3$ (la terapia mejora de 8.6 a 10.3) y si el paciente está sano ($\neg e$): $U(\neg e, +t) = 15 - 0.25 = 14.75$ (perjuicio por aplicarla estando sano)

Por tanto la tabla $U(E, T)$ queda:

E \ T	+t	¬t
+e	10.3	8.6
¬e	14.75	15

4) Hipótesis

En este modelo quedan implícitas varias hipótesis:

La utilidad coincide directamente con la EVAC (suponemos preferencias lineales, sin aversión al riesgo).

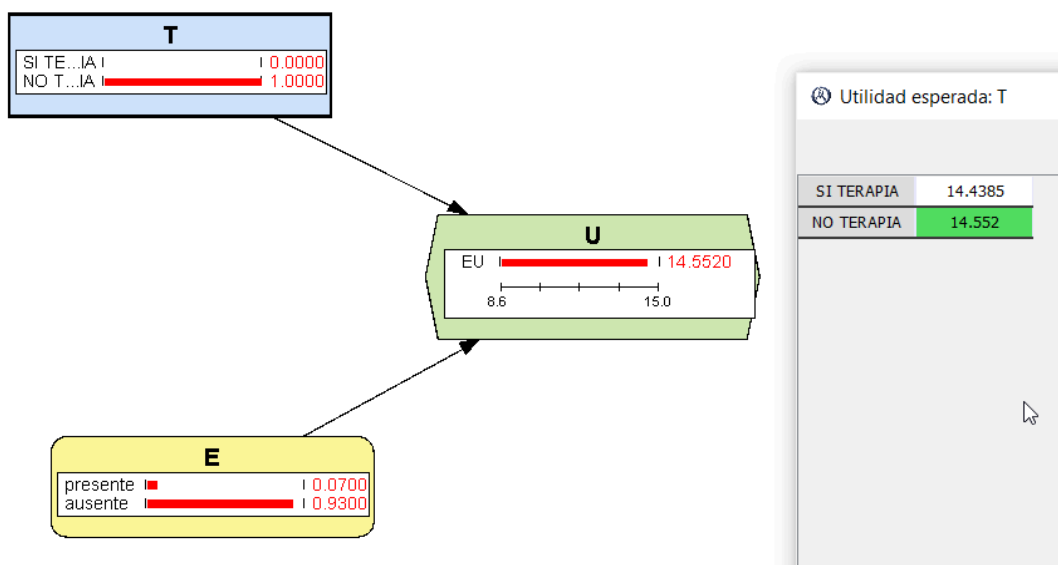
La decisión T se toma sin información adicional: solo se usa la probabilidad $P(E)=0.07$.

La terapia solo afecta a la EVAC a través de los valores dados; no hay otros efectos secundarios ni costes adicionales salvo el 0.25 AVAC en sanos.

La probabilidad de E está fijada y no depende de T (la terapia no cambia el hecho de estar enfermo o no, solo el resultado en EVAC).

5) Tabla de utilidad

Tras evaluar, OpenMarkov muestra una tabla de utilidad esperada asociada al nodo de decisión T.



En mi caso, los valores esperados que deben salir y que se comprueban con cálculo manual son:

Si $T=\neg t$ (no terapia): $UE(\neg t) = 0.07 \cdot 8.6 + 0.93 \cdot 15 = 0.602 + 13.95 = 14.552$

Si $T=+t$ (terapia): $UE(+t) = 0.07 \cdot 10.3 + 0.93 \cdot 14.75 = 0.721 + 13.7175 = 14.4385$

6) Estrategia óptima y EVAC para ese paciente

Comparando las dos utilidades esperadas: $UE(\neg t) = 14.552$ y $UE(+t) = 14.4385$

Por tanto, la estrategia óptima es no aplicar la terapia y la EVAC correspondiente es aproximadamente: EVAC óptima = 14.552 AVAC

7) ¿Qué variación podría hacer que la estrategia óptima fuera diferente?

Una variación que cambiaría la estrategia sería aumentar la probabilidad de padecer la enfermedad E.

Si llamo $p = P(+e)$, entonces: $UE(\neg t) = p \cdot 8.6 + (1-p) \cdot 15$, $UE(+t) = p \cdot 10.3 + (1-p) \cdot 14.75$

La terapia sería preferible cuando $UE(+t) > UE(\neg t)$, lo que ocurre si:

$$14.75 - 4.45p > 15 - 6.4p \quad // \quad 1.95p > 0.25 \quad // \quad p > 0.1282$$

Es decir, si la probabilidad de enfermedad subiera por encima de aproximadamente un 12.82%, entonces la decisión óptima pasaría a ser aplicar la terapia.

Otra posibilidad equivalente sería que la terapia mejorase más a los enfermos o que el perjuicio sobre sanos fuera menor que 0.25, porque en ambos casos aumentaría $UE(+t)$.

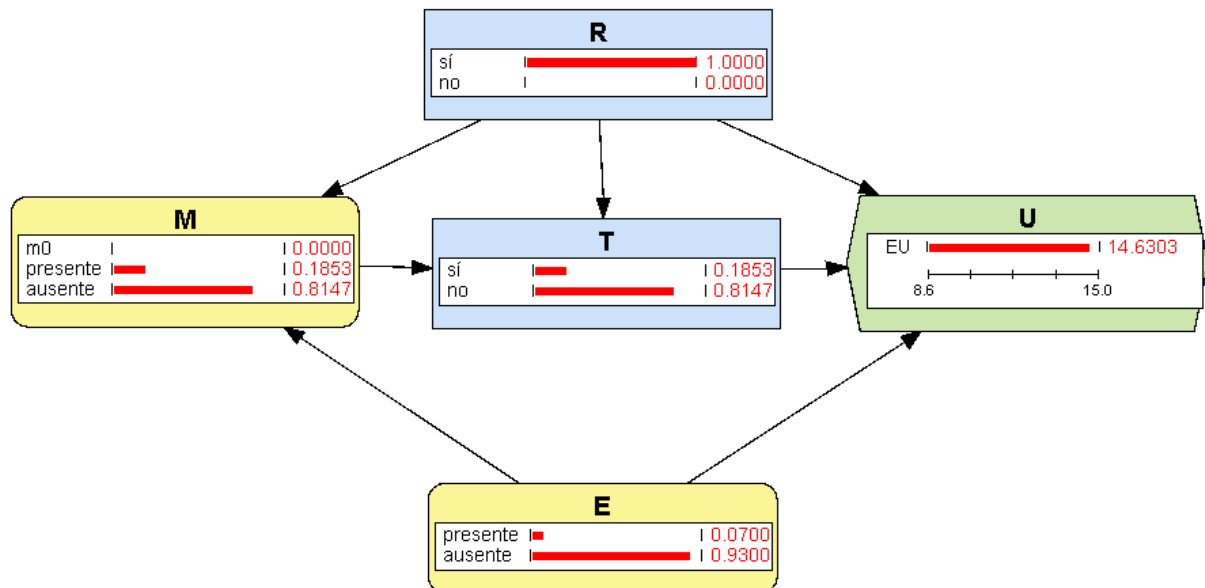
Ejercicio 4.4.

Para la misma enfermedad, la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 92 %, una especificidad del 87 % y un coste de 0.001 AVAC.

1) Variables de decisión y de azar y dominio

Aquí identifico: Variable de azar E (enfermedad): $\{+e, \neg e\}$ con decisiones: R (hacer resonancia): $\{+r, \neg r\}$ y T (terapia): $\{+t, \neg t\}$. Variable de azar M (resultado de la resonancia): $\{+m, \neg m, m_0\}$, donde m_0 significa resonancia no realizada. Utilidad U (EVAC): depende de E, T y además de R por el coste de la resonancia.

2) OpenMarkov



3) Tablas de probabilidad y utilidad, y explicación de cómo se construyen

Empiezo igual que en 4.3 con la probabilidad previa:

$P(+e)=0.07$ y $P(\neg e)=0.93$.

Ahora introduzco la tabla de la resonancia $P(M | R, E)$ usando sensibilidad y especificidad.

Sensibilidad 92% significa:

$P(+m | +r, +e)=0.92$ y $P(\neg m | +r, +e)=0.08$.

Especificidad 87% significa:

$P(\neg m | +r, \neg e)=0.87$ y $P(+m | +r, \neg e)=0.13$.

Y si no se hace resonancia, el resultado es m_0 seguro:

$P(m_0 | \neg r, +e)=1$ y $P(m_0 | \neg r, \neg e)=1$.

Por tanto, la tabla $P(M | R, E)$ queda:

Si $R=+r$:	Si $R=\neg r$:																																
<table><tr><td>$M \setminus E$</td><td>$+e$</td><td>$\neg e$</td><td></td></tr><tr><td>$+m$</td><td>0.92</td><td>0.13</td><td></td></tr><tr><td>$\neg m$</td><td>0.08</td><td>0.87</td><td></td></tr><tr><td>$m0$</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr></table>	$M \setminus E$	$+e$	$\neg e$		$+m$	0.92	0.13		$\neg m$	0.08	0.87		$m0$	0	0		<table><tr><td>$M \setminus E$</td><td>$+e$</td><td>$\neg e$</td><td></td></tr><tr><td>$+m$</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>$\neg m$</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>$m0$</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>	$M \setminus E$	$+e$	$\neg e$		$+m$	0	0		$\neg m$	0	0		$m0$	1	1	
$M \setminus E$	$+e$	$\neg e$																															
$+m$	0.92	0.13																															
$\neg m$	0.08	0.87																															
$m0$	0	0																															
$M \setminus E$	$+e$	$\neg e$																															
$+m$	0	0																															
$\neg m$	0	0																															
$m0$	1	1																															

A continuación defino la utilidad $U(E,T,R)$. Para la EVAC base, mantengo los datos del 4.3 donde si no hay terapia ($\neg t$): $U(+e,\neg t)=8.6$ y $U(\neg e,\neg t)=15$ y si hay terapia ($+t$): $U(+e,+t)=10.3$ y $U(\neg e,+t)=14.75$ ($15-0.25$).

Y además incluyo el coste de la resonancia donde si $R=+r$, resto 0.001 AVAC a la utilidad final y si $R=\neg r$, no resto nada.

Así, por ejemplo: $U(+e,+t,+r)=10.3-0.001=10.299$, $U(\neg e,\neg t,+r)=15-0.001=14.999$ y si $R=\neg r$ se quedan como en 4.3.

En OpenMarkov esto se mete en el nodo U como una tabla con padres E, T y R.

4) Hipótesis

Aquí asumimos:

La utilidad coincide con EVAC y la preferencia es lineal.

La resonancia aporta información sobre E según su sensibilidad/especificidad.

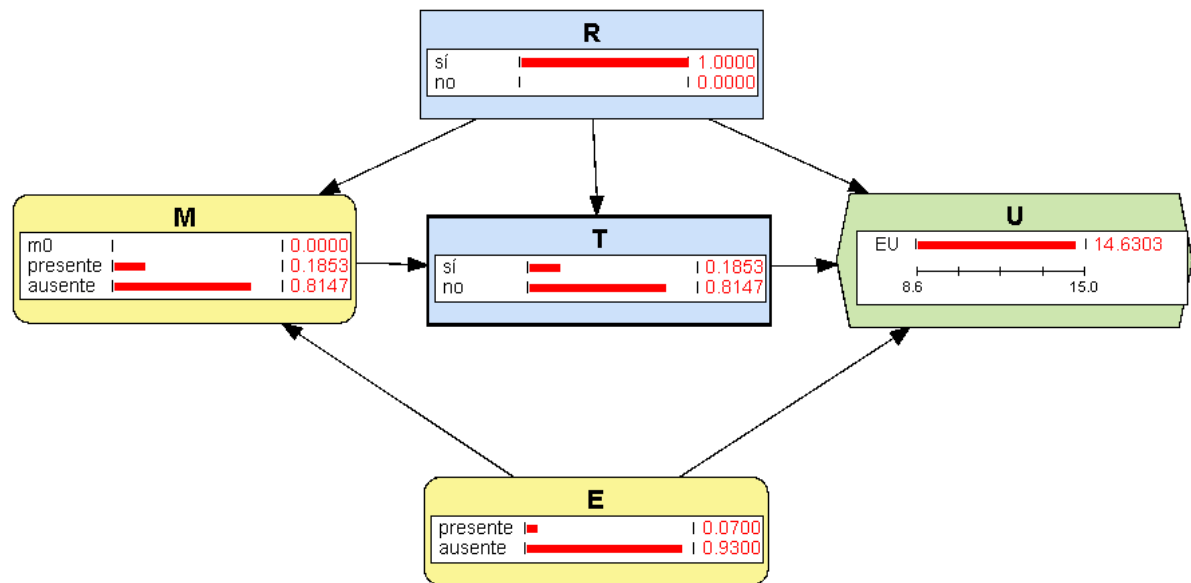
El coste de la resonancia es fijo (0.001 AVAC) y solo depende de si se realiza o no.

La terapia no cambia la probabilidad de E, solo cambia la EVAC.

Al decidir T, se conoce si se hizo la resonancia y su resultado (arcos de información)

5) Tabla de utilidad

Una vez introducido todo, evalúo el diagrama y copio la tabla que OpenMarkov muestra para cada nodo de decisión: Para R (hacer o no resonancia) y para T (terapia condicionada a la información disponible, típicamente R y M)



Utilidad esperada: T

Tipo de relación: Table Distribution Parametrization Reordenar variables

R	no	no	no	sí	sí	sí
M	ausente	presente	m0	ausente	presente	m0
sí	0	0	14.4385	14.718412	13.202427	0
no	0	0	14.552	14.955008	12.774715	0

Utilidad esperada: R

sí	14.630255
no	14.552

6) Estrategia óptima y EVAC para ese paciente

Para entender el resultado, calculo primero las probabilidades del resultado de la resonancia si se hace: $P(+m | +r) = 0.92 \cdot 0.07 + 0.13 \cdot 0.93 = 0.1853$ y $P(\neg m | +r) = 0.08 \cdot 0.07 + 0.87 \cdot 0.93 = 0.8147$ y los posteriores: $P(+e | +r, +m) = (0.92 \cdot 0.07) / 0.1853 \approx 0.348$ y $P(+e | +r, \neg m) = (0.08 \cdot 0.07) / 0.8147 \approx 0.0069$

Como el umbral para que la terapia compense (igual que en 4.3) es aproximadamente $p > 0.128$, se concluye que: si $M = +m$ conviene aplicar terapia (+t) y si $M = \neg m$ conviene no aplicar terapia ($\neg t$).

Por tanto la política esperada es: realizar resonancia (+r) y si sale positiva (+m), aplicar terapia (+t) pero, si sale negativa ($\neg m$), no aplicar terapia ($\neg t$).

Además, al comparar la utilidad esperada con y sin resonancia, sale mayor la opción con resonancia (a pesar del coste 0.001), por lo que la decisión óptima inicial es hacerla.

La EVAC óptima es la que muestre OpenMarkov al evaluar, asociada a la política anterior.

7) ¿Qué variación podría hacer que la estrategia óptima fuera diferente?

Una variación clara sería aumentar el coste de la resonancia. Si el coste fuera lo bastante grande, podría dejar de compensar la información que aporta y entonces la decisión óptima pasaría a ser no hacer resonancia.

Otra posibilidad que podría cambiar la política sería empeorar la especificidad (más falsos positivos) o reducir la sensibilidad, porque en ambos casos la resonancia aportaría menos información útil.